



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204888636 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 23

(21) 申请号 201520523547. X

(22) 申请日 2015. 07. 20

(73) 专利权人 台州市宝刚机械有限公司

地址 318015 浙江省台州市椒江区洪家街道  
街洪村星星大道 52-1 号一楼

(72) 发明人 陈灵宝

(51) Int. Cl.

A23G 3/06(2006. 01)

A23G 4/04(2006. 01)

A23G 1/20(2006. 01)

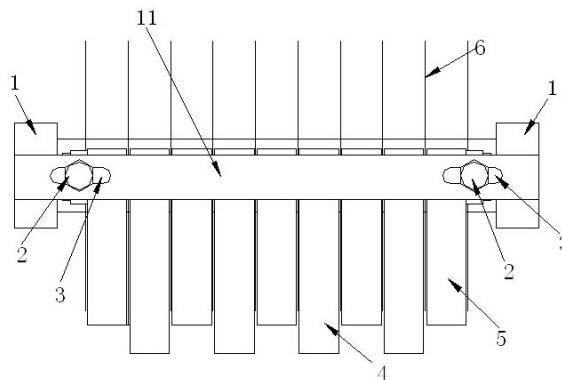
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

### (54) 实用新型名称

片状物料开条装置

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种片状物料开条装置，属于食品机械领域，解决了现有开条装置因物料的粘接作用而被刀片过度拉扯造成成品形状一致性差的问题，所采取的技术措施：一种片状物料开条装置，包括滚刀，滚刀包括刀轴和设在刀轴上的若干圆盘形的刀片，这些刀片间隔并列设置，刀轴穿过这些刀片，刀轴的两端分别联接在两个轴座上，其特征是：在滚刀的外侧设有挡体，挡体上具有若干并列固定在一起的挡块，相邻两片刀片之间的间隔内间隙地插接有一块挡块。



1. 一种片状物料开条装置,包括滚刀,滚刀包括刀轴和设在刀轴上的若干圆盘形的刀片,这些刀片间隔并列设置,刀轴穿过这些刀片,刀轴的两端分别联接在两个轴座上,其特征是:在滚刀的外侧设有挡体,挡体上具有若干并列固定在一起的挡块,相邻两片刀片之间的间隔内间隙地插接有一块挡块。

2. 按权利要求 1 所述的开条装置,其特征是:挡块包括短块和长块,在竖直方向上,短块的下端部要高于长块的下端部。

3. 按权利要求 2 所述的开条装置,其特征是:所有挡块的上端部平齐。

4. 按权利要求 1、2 或 3 所述的开条装置,其特征是:挡块套接在两根平行设置的联接杆上,相邻两挡块之间设置有垫圈,而使得相邻两挡块之间形成有供刀片间隙插入的间隙,这些垫圈套接在联接杆上;联接杆上于挡体两侧螺纹连接有螺母,螺母用于对挡块进行压固。

5. 按权利要求 4 所述的开条装置,其特征是:两根联接杆的两端均分别穿过一块联接块,联接块位于螺母和挡体之间;两联接块同时固定在一根支杆上。

6. 按权利要求 5 所述的开条装置,其特征是:联接座延伸至挡体位置处,支杆的两端分别固定在所述的两个联接座上。

## 片状物料开条装置

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种开条装置,尤其涉及一种可应用在食品机械领域中用于对片状的物料进行开条的装置。

### 背景技术

[0002] 在食品机械领域,尤其是制糖机械领域,需要应用到输送机,用于对块状或带状的糖粒或糖条进行输送。在制备糖块或巧克力块前,先要通过加热的方式,使得糖料软化而成粘稠的膏状物,然后通过辗压成薄片状物料。对于这些薄片状物料需要通过滚刀分割成多条,并需要把这些条形物料通过若干并列设置的输送带输送到横向切刀位置处,以便把这些条形物料切成块状。在对片状物料开条时,由于此时的物料还比较绵软,在开条过程中,易因粘接原因而使滚刀上的刀片扯动条形物料,一方面不便物料的进一步输送,另一方面也会使条形物料发生拉细变形,进而会影响到糖块或巧克力块的形状一致性。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型需要解决的技术问题是:提供一种片状物料开条装置,该开条装置所加工的条形物料粗细均匀。

[0004] 为解决所述技术问题,本实用新型所采取的技术方案:一种片状物料开条装置,包括滚刀,滚刀包括刀轴和设在刀轴上的若干圆盘形的刀片,这些刀片间隔并列设置,刀轴穿过这些刀片,刀轴的两端分别联接在两个轴座上,其特征是:在滚刀的外侧设有挡体,挡体上具有若干并列固定在一起的挡块,相邻两片刀片之间的间隔内间隙地插接有一块挡块。这些挡块可深入到刀片的间隔内,片状物料被滚刀开条后,挡块的下端部压住成型后的条形物料,以免被刀片过度拉扯。

[0005] 挡块包括短块和长块,在竖直方向上,短块的下端部要高于长块的下端部。这些挡块的下端部在竖直方向上本身具有高度差,通过若干输送带靠近挡块位置处的高度差别的设计,来适应这些挡块下端部的高度差,可以使条形物料在被输送的初始位置处即被在高度方向上分开,可使得条形物料在被输送的过程中不易粘接在一起。

[0006] 所有挡块的上端部平齐。这便于在挡块上加工出透孔,以供对挡块进行联接固定的联接杆的穿接。

[0007] 挡块套接在两根平行设置的联接杆上,相邻两挡块之间设置有垫圈,而使得相邻两挡块之间形成有供刀片间隙插入的间隙,这些垫圈套接在联接杆上;联接杆上于挡体两侧螺纹连接有螺母,螺母用于对挡块进行压固。通过两根联接杆、螺母和垫圈来实现这些挡块的固定,结构简单,所形成的挡体结构稳定性好。

[0008] 两根联接杆的两端均分别穿过一块联接块,联接块位于螺母和挡体之间;两联接块同时固定在一根支杆上。通过设置联接块,方便实现对挡体整体的固定。

[0009] 联接座延伸至挡体位置处,支杆的两端分别固定在所述的两个联接座上。支杆直接联接固定在联接座上,结构紧凑性好,不需要另外再设置支架来实现对挡体的固定。

[0010] 因此,本实用新型的有益效果:本开条装置中,由于在相邻的刀片的间隔内设置有挡块,通过挡块的下端部对所形成的条形物料的抵压,条形物料成型后,不会因粘接而被刀片过度拉扯,使得所形成的条形物料粗细均匀,从而有利于糖块或巧克力块形状的一致性。由于条形物料能够与刀片及时脱开,这方便了对条形物料的输送。

## 附图说明

[0011] 图 1 是本片状物料开条装置的结构图。

[0012] 图 2 是滚刀的结构图。

[0013] 图 3 是挡体的结构图。

## 具体实施方式

[0014] 结合附图,本片状物料开条装置结构包括滚刀和挡体。

[0015] 滚刀的结构包括刀轴 7 和固定在刀轴 7 上的若干片刀片 6,这些刀片 6 沿刀轴 7 的长度方向间隔并列布置,相邻两片刀片 6 之间具有间隔。在刀轴 7 的两端位置处分别设置有一只联接座 1,刀轴 7 的两端分别联接在联接座 1 内。在联接座 1 内设置有传动机构,传动机构与刀轴 7 传动联接,在传动机构的带动下,刀轴 7 转动,而使得刀片 6 发生旋转。片状物料通过滚刀位置处时,被滚刀开条。

[0016] 挡体设于滚刀的外侧,挡体的结构包括若干并列地固定在一起的块状的挡块,这些挡块沿竖直方向设置。两根平行设置在一起的联接杆 8 同时穿过所有的挡块,在两根联接杆 8 的两端处均套接在一块联接块 9,两块联接块 9 分列在所有挡块的相对两侧。联接杆 8 的端部于联接块 9 的外侧螺纹连接有螺母 10,拧紧螺母 10 后,即可实现所有挡块被固定在一起。在联接块 9 上套接有若干垫圈,相邻两块挡块之间具有两片垫圈,这两片垫圈分别套接在两根联接杆 8 上,因垫圈的设置而使得相邻两块挡块之间形成了间隙,该间隙与滚刀上刀片 6 的位置相对应,该间隙供刀片 6 间隙地插入。挡块部分插接到相邻两片刀片 6 的间隔内,所有相邻的两片刀片 6 之间的间隔内均间隙地插接有一块挡块。要实现挡块对刀片 6 间隔内的插入,可以使挡块的形状制成直角梯形,而使挡块向着滚刀方向伸出。

[0017] 挡块包括长块 4 和短块 5,长块 4 的长度要大于短块 5 的长度。这些挡块的上端部相平齐,这就使得在竖直方向上,短块 5 下端部要高于长块 4 的下端部。

[0018] 挡体本身需要被固定,可以通过设置支架的方式而把挡体固定在本装置上。在本实施例中,通过设置支杆 11 的方式来实现对挡体的固定。具体是,在挡体的外侧设置有一根支杆 11,支杆 11 与联接杆 8 相平行。支杆 11 上于挡体上两联接块 9 的相对应的位置处设置有两个长孔 3,两根联接螺栓 2 分别穿过两个长孔 3,联接螺栓 2 的内端部螺纹连接在联接块 9 上,而实现挡体与支杆 11 的联接固定。上述的联接座 1 延伸至挡体位置处,支杆 11 的两端部分别与两个联接座 1 联接固定。

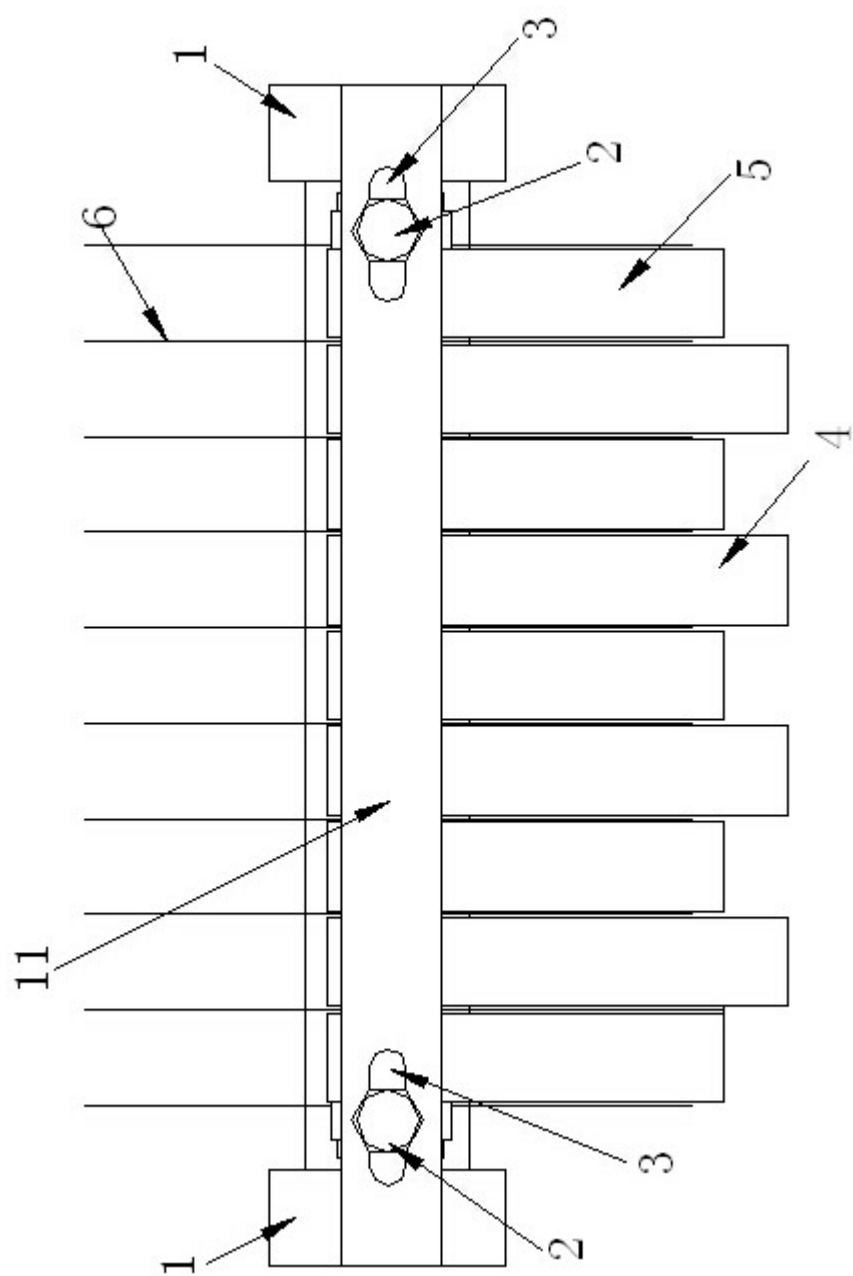


图 1

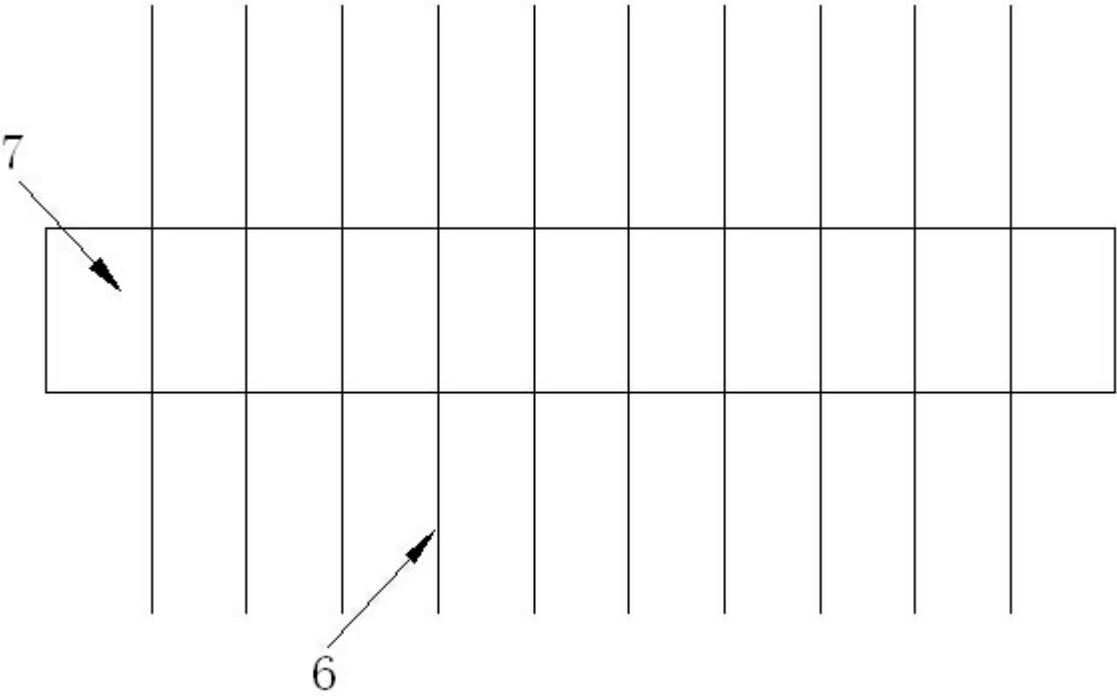


图 2

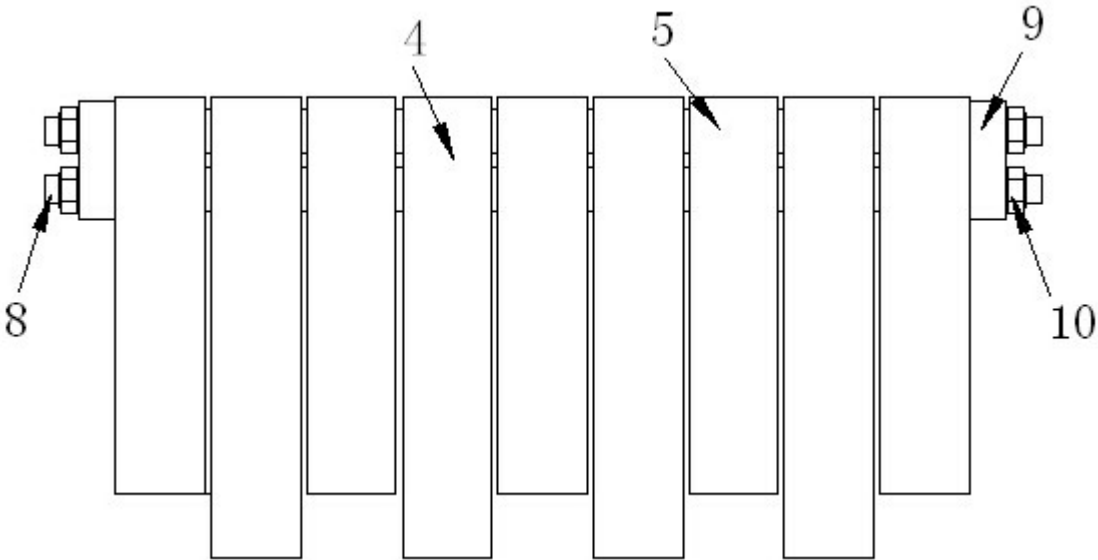


图 3